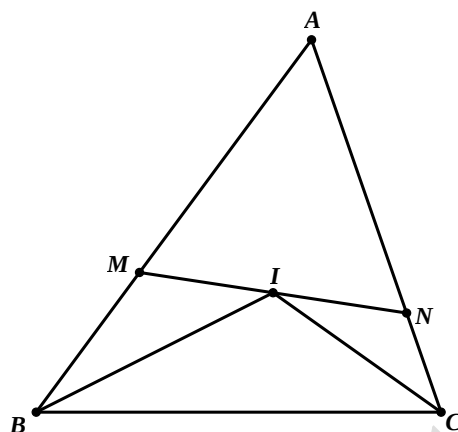
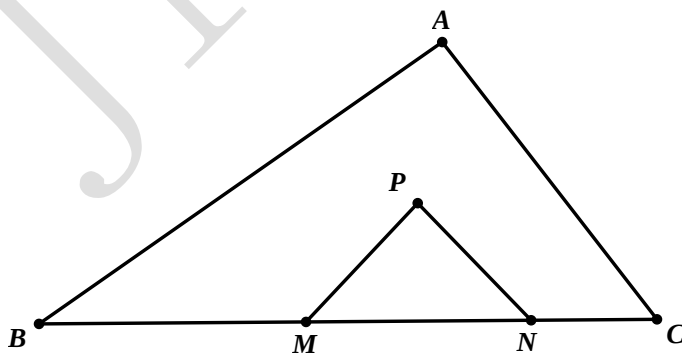


三角形的四心（二）（作业）

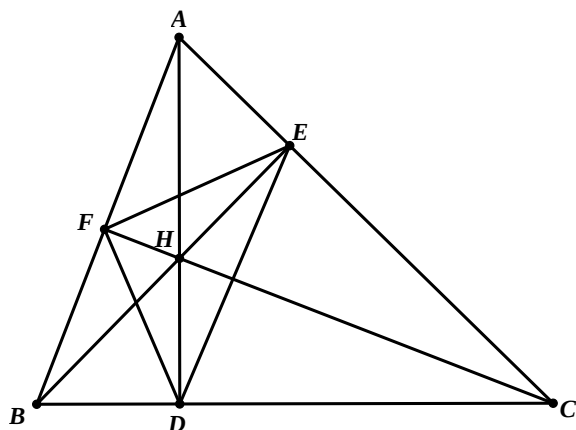
1. 如图， I 是 $\triangle ABC$ 的 $\angle BAC$ 平分线上的一点．直线 MN 过 I 分别交边 AB, AC 于点 M, N ，且 $\angle ABI = \angle NIC$ ， $\angle ACI = \angle MIB$ ．证明： I 是 $\triangle ABC$ 的内心．



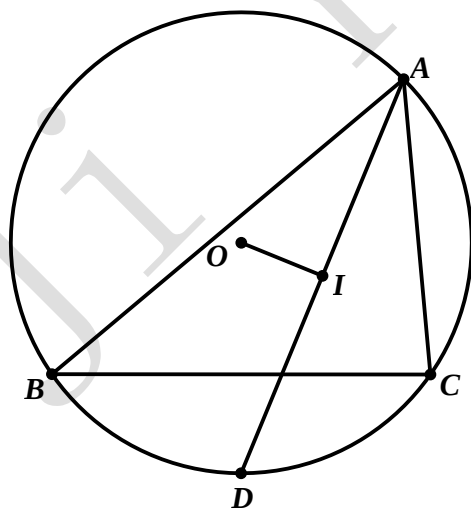
2. 如图， P 是 $\triangle ABC$ 的内心， M, N 为 BC 边上两点，且 $BN = AB$ ， $CM = AC$ ，证明： $\angle MPN = \angle B + \angle C$ ．



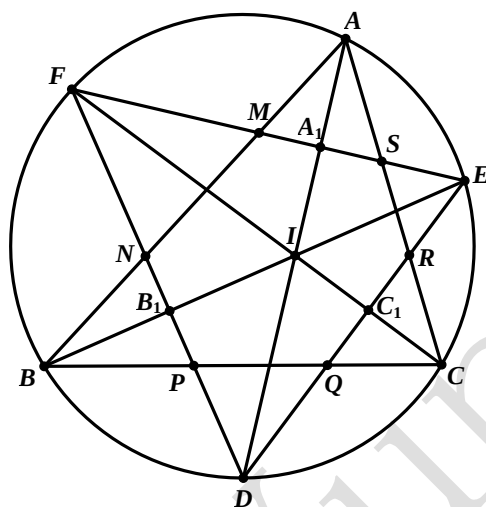
3. 如图, H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, 证明: H 是 $\triangle DEF$ 的内心.



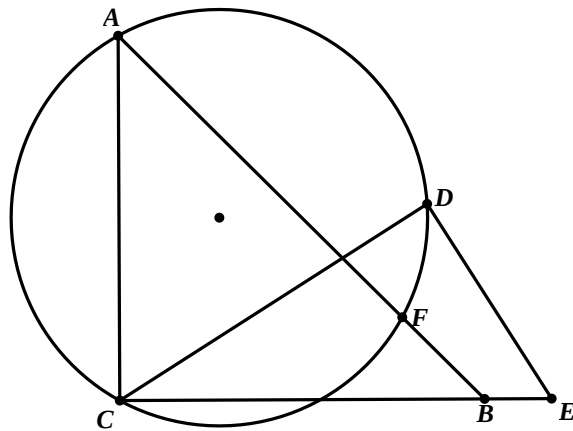
4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB + BC = 2AC$. $\angle A$ 的平分线交 $\triangle ABC$ 外接圆于 D . O, I 分别为 $\triangle ABC$ 的外心, 内心, 证明: $OI \perp AD$.



5. 如图, $\triangle ABC$ 的三条内角平分线分别交其外接圆于 D, E, F , 且交 $\triangle DEF$ 的三边于 A_1, B_1, C_1 . 点 M, N, P, Q, R, S 分别是 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 三边的交点. 记 $\triangle ABC$ 的内心为 I , 证明: (1) $AD \perp EF$; (2) I 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的内心; (3) 四边形 $AMIS$ 为菱形; (4) M, I, Q 三点共线, 且 $MQ \parallel AC$.



6. 如图, $\angle ACE = \angle CDE = 90^\circ$. 点 B 在 CE 上, $CA = CB = CD$, 经 A, C, D 三点的圆交 AB 于 F , 证明: F 为 $\triangle CDE$ 的内心.



7. 如图, 四边形 $A_1A_2A_3A_4$ 内接于一圆, $\triangle A_1A_2A_3$ 的内心是 I_1 , $\triangle A_2A_3A_4$ 的内心是 I_2 , $\triangle A_3A_4A_1$ 的内心是 I_3 . (1) 证明 A_2, I_1, I_2, A_3 四点共圆; (2) 证明: $\angle I_1I_2I_3 = 90^\circ$.

